Biotecnología médica I: Diagnóstico molecular

Resumen de estudio · Introducción a la Biotecnología (UNSAM) · Basado en la clase teórica (transcripción) y las diapositivas de V. Tekiel

1. Contexto de la clase y lugar del diagnóstico dentro de la biotecnología médica

Esta clase abre el bloque de **biotecnología médica** de Introducción a la Biotecnología (UNSAM). La docente recuerda que en las clases previas se vieron las herramientas básicas: macromoléculas (estructura y función), el dogma central de la biología molecular, la clonación de genes de organismos eucariotas y procariotas, la construcción de bibliotecas (*libraries*), la amplificación de una región de un genoma por PCR, la verificación de secuencias por secuenciación automática y la clonación y expresión de **proteínas recombinantes** en sistemas procariotas y eucariotas. Todo eso son los "ladrillos" que ahora se aplican.

La biotecnología moderna facilita la vida en salud y medicina (herramientas para **diagnóstico, tratamiento y desarrollo de vacunas**), pero también en el mejoramiento de cultivos, la ganadería y el medio ambiente. Como la materia es introductoria, se ven ejemplos de algunas ramas. Dentro de biotecnología médica hay tres clases: **I. diagnóstico** (esta), **II. proteínas terapéuticas** y **III. vacunas**.

El hilo conductor de esta clase, en palabras de la docente, es: **cómo usamos a los anticuerpos como herramientas inmunológicas para detectar biomarcadores proteicos**. Todo el desarrollo (estructura de anticuerpos, policlonales, monoclonales, ELISA, sándwich, tiras reactivas) responde a esa pregunta.

1.1 Diagnóstico molecular: qué se detecta y para qué

Un **diagnóstico molecular** es un ensayo cuyo resultado se basa en la detección de una **molécula**. Esa molécula puede servir para:

- poner en evidencia una **enfermedad genética o infecciosa**;
- identificar una **variante poblacional** (por ejemplo, un alelo);
- detectar la **presencia de un individuo** en la escena de un crimen (medicina forense);
- detectar un **transgén en un alimento** (alimentos transgénicos);
- detectar **microorganismos en muestras ambientales**.

Características deseables de un test diagnóstico

Un buen test debe tener **alta especificidad y alta sensibilidad**, ser **rápido** y de **bajo costo**. Las dos primeras son los conceptos centrales y conviene poder distinguirlas con claridad:

Concepto	Definición	Qué evita	Consecuencia de que sea baja
Especificidad	Capacidad de un test de **no dar falsos positivos**: el resultado es positivo solo cuando el individuo tiene realmente la condición (p. ej., está infectado con el microorganismo X y no con otro, quizás muy parecido pero distinto).	**Falsos positivos**	Se cree que una persona tiene una enfermedad o infección que en realidad no tiene.

Concepto	Definición	Qué evita	Consecuencia de que sea baja
Sensibilidad	Capacidad de **detectar bajas cantidades** de la molécula a testear. Cuanto más bajo es el umbral de detección, mayor es la sensibilidad.	**Falsos negativos**	Si la molécula está presente pero por debajo del umbral de la técnica, no se detecta: el resultado es negativo y la persona cree estar sana cuando en realidad está enferma o infectada.

> **Para recordar**
> Especificidad ↔ falsos positivos. Sensibilidad ↔ falsos negativos. Un test de baja sensibilidad solo da positivo cuando la molécula está en altas cantidades.

El **objetivo del diagnóstico** es detectar la enfermedad **lo más temprano posible**, porque un diagnóstico temprano aumenta las chances de un tratamiento efectivo.

1.2 Biomarcadores

Las moléculas que se buscan en un diagnóstico se llaman **biomarcadores**. Un **biomarcador (de enfermedad)** es una molécula presente (o presente a altas o bajas concentraciones) en individuos o tejidos enfermos en relación con individuos o tejidos normales. La docente distingue tres modalidades:

1. **Presencia o ausencia** (diagnóstico **cualitativo**): la molécula está en el enfermo y no en el sano, o al revés (ausente en el enfermo).
2. **Diferencias cuantificables**: el biomarcador está a **mayor o menor concentración** en el enfermo respecto del sano (diagnóstico cuantitativo).
3. **Distribución restringida**: muchas veces el biomarcador **no tiene circulación sistémica**, sino que está limitado al **tejido enfermo**, y hay que ir a buscarlo allí.

¿Qué moléculas pueden ser biomarcadores? Proteínas, secuencias de ADN, secuencias de ARN, metabolitos, etc.

¿Dónde se busca? La muestra debe ser de **obtención fácil y lo menos invasiva posible**: por eso se usan sobre todo **orina y sangre** (los análisis de chequeo habituales). Cuando el biomarcador es específico de un tejido se recurre a una **biopsia**. La invasividad de la toma de muestra se justifica en relación con la **gravedad de la patología** que se quiere diagnosticar.

Por qué se prefieren los biomarcadores proteicos

La docente da varias razones por las que muchas veces se detectan **proteínas** en vez de ácidos nucleicos:

- Si la enfermedad es consecuencia de una **mutación en una región codificante**, es más directo buscar la **proteína** (o su ausencia) que ir a buscar la mutación en el genoma.
- Muchas enfermedades presentan **alteraciones en los niveles de expresión** de proteínas. Esto refleja los niveles de ARNm, pero las proteínas son **más estables** que los ARN mensajeros, y además los mensajeros habría que buscarlos **dentro de las células**; muchas proteínas, en cambio, se encuentran circulando y son más fáciles de detectar.
- Muchas patologías se asocian a alteraciones en las **modificaciones postraduccionales** de las proteínas (por ejemplo, glicosilación); esa información solo se obtiene analizando la proteína, no el gen.

La pregunta que sigue es **cómo detectar proteínas**, y la respuesta es una herramienta inmunológica: los **anticuerpos**.

2. Los anticuerpos como herramienta: estructura y conceptos básicos

2.1 Qué son los anticuerpos y cuál es su función natural

Los **anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig)** son moléculas **secretadas por los linfocitos B** (más precisamente, por las células derivadas de ellos, los plasmocitos) cuando están en circulación. Son **proteínas glicosiladas** capaces de reconocer específicamente otras moléculas.

La docente insiste en una idea de fondo: así como las **enzimas de restricción** o los **plásmidos** tienen una función natural en sus organismos de origen y nosotros los aprovechamos como herramientas biotecnológicas, lo mismo ocurre con los anticuerpos. Su **función natural** es la defensa del organismo frente a infecciones mediante mecanismos de la **inmunidad humoral** (la mediada por moléculas solubles en circulación). Lo que se aprovecha en biotecnología es su capacidad de **reconocer específicamente, y con alta sensibilidad, determinadas moléculas o porciones de una proteína**. En la clase se pasaron dos videos (uno sobre estructura de anticuerpos y otro sobre respuesta inmune humoral); la docente aclara que no hace falta conocer todos los mecanismos inmunológicos mediados por anticuerpos, sino quedarse con este concepto.

> **Nota sobre la transcripción**
> Los dos videos de la clase están transcriptos de manera ininteligible (la transcripción automática mezcló idiomas y generó texto sin sentido). No se puede reconstruir su contenido a partir del texto; lo que sí se conserva es el comentario de la docente después de cada video, que es lo que se resume acá. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

2.2 Estructura

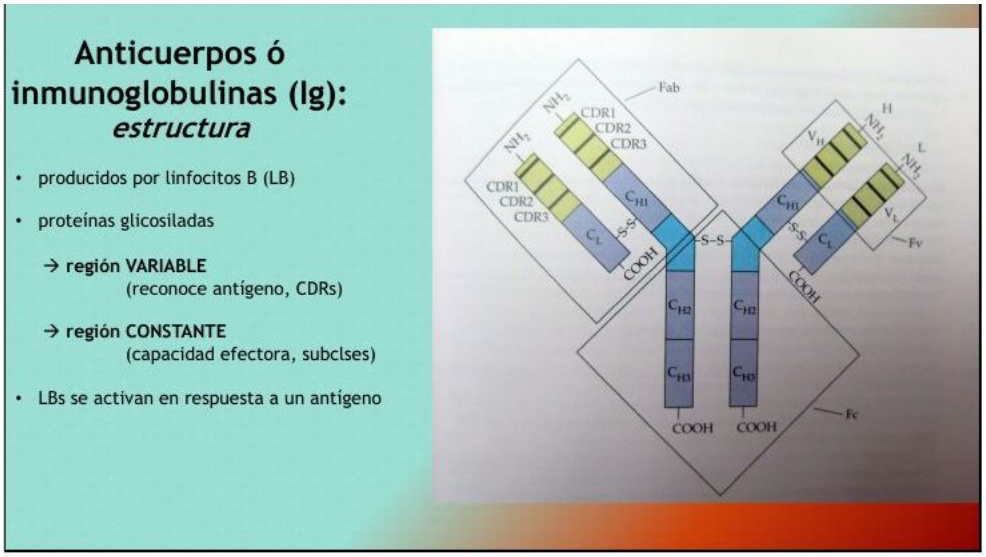
- Cada anticuerpo tiene forma de **Y** y está formado por **dos cadenas pesadas idénticas** entre sí (las dos cadenas grandes) y **dos cadenas livianas idénticas** entre sí (las pequeñas).
- Las cadenas livianas y pesadas están unidas por **puentes disulfuro** (uniones covalentes) y también por **uniones no covalentes**.
- Cada cadena tiene una **región variable** y una **región constante**:
- La **región variable** es la zona por la cual el anticuerpo **reconoce al antígeno**. Es lo que permite que distintos anticuerpos reconozcan distintas proteínas o antígenos. Dentro de ella hay zonas todavía más variables, las **regiones hipervariables o CDR (CDR1, CDR2 y CDR3)**, que son las que interactúan directamente con el antígeno. La docente adelanta que después se verá la utilidad biotecnológica de conocer estas regiones (se aprovecha en la clase de proteínas terapéuticas, para quimerizar y humanizar anticuerpos).
- La **región constante** (*Fc*) define el **isotipo o clase** de inmunoglobulina y, con él, la **capacidad efectora** (qué mecanismo de la respuesta inmune activa el anticuerpo).
- Cada plasmocito (y el clon de linfocitos B del que deriva) produce **un único tipo de anticuerpo**: todos idénticos y que reconocen de la misma manera la misma porción de un antígeno.

Isotipos mencionados. Según la región constante se definen los tipos o clases: la docente nombra la **IgG**, la inmunoglobulina asociada a procesos alérgicos o hiperinflamatorios (por contexto, la **IgE**) y la **IgA**, presente en mucosas y a nivel intestinal, de tipo secretor. Cada tipo se asocia a un mecanismo efector diferente. Para esta clase el que más interesa es el tipo **IgG**.

Nota sobre la transcripción
La transcripción dice "inmunoglobulina g y gg inmunoglobulina es por ejemplo que está asociada a procesos alérgicos". Por el contexto (alergias) es muy probable que se refiera a **IgE**; es una normalización razonable pero conviene verificarla con el video.

Para recordar
Los esquemas dibujados en forma lineal son solo didácticos: los anticuerpos son moléculas con estructura **terciaria y cuaternaria**, y la región variable es una estructura **tridimensional conformacional**.

La figura de la diapositiva 6 rotula las partes de la molécula: los fragmentos **Fab** (brazos que reconocen el antígeno), **Fv** (la porción variable dentro del Fab) y **Fc** (el "tallo"); en cada cadena liviana, el dominio variable V_L y el constante C_L; en cada cadena pesada, el dominio variable V_H y los dominios constantes C_H1, C_H2 y C_H3; los tres **CDR (CDR1, CDR2, CDR3)** de cada dominio variable; y los **puentes disulfuro (S-S)** entre cadenas.



Diapositiva 6: estructura de una inmunoglobulina (Fab, Fv, Fc, CDR1-3, dominios V y C, puentes disulfuro).

2.3 Antígeno y epitope

- **Antígeno:** proteína (o molécula) que, cuando forma parte de un patógeno, puede **inducir la generación de anticuerpos** que la reconozcan. Por eso se llama "antígeno" (*antibody generator*).
- **Epitope (o determinante antigénico):** la **unidad mínima de reconocimiento** del antígeno; el fragmento o "pedacito" del antígeno que reconoce un anticuerpo. Un mismo antígeno proteico tiene **múltiples epitopes**.

Ante una infección habrá **muchos clones de linfocitos** que reconocen el mismo antígeno, y **cada clon reconoce un epitope distinto** (en la figura de la clase se dibujan con distintas formas geométricas: polígono, cuadrado, triángulo, para mostrar que un anticuerpo cuya región variable reconoce una forma no reconoce otra).

Suero y antisuero. Cuando se extrae sangre y se la deja reposar aproximadamente media hora, se produce la **coagulación** (participan proteínas como el fibrinógeno) y los glóbulos rojos y demás componentes precipitan. Queda un sobrenadante **amarillo, límpido o casi transparente: el suero**, donde se encuentran las moléculas solubles de la sangre, entre ellas los anticuerpos. El suero de un individuo infectado contiene una **mezcla heterogénea** de anticuerpos de distintos clones que reconocen distintos epitopes del antígeno del patógeno.

3. Anticuerpos policlonales

3.1 Definición

Los **anticuerpos policlonales** son la mezcla heterogénea de anticuerpos presente en un suero, derivados de **múltiples clones de linfocitos B**, que reconocen **múltiples epitopes** de un mismo antígeno. Se definen en contraposición a los **monoclonales**: anticuerpos secretados por un **único clon** de linfocitos y que reconocen un **único epitope** dentro del antígeno.

3.2 Cómo se producen

Se trata de **simular una infección en un animal**, que será la fuente de anticuerpos.

> Antígeno X recombinante (clonado, expresado y purificado) + adyuvante -> inmunización de un animal (ratón, conejo, cabra, etc.) -> 2 o 3 dosis -> sangrado -> suero = **antisuero**

1. **Obtener el antígeno** de interés: normalmente se clona, se expresa y se purifica, es decir, es una **proteína recombinante** (de ahí la conexión con las clases anteriores).
2. **Inmunizar (inocular) al animal** con el antígeno **junto con otras sustancias que estimulan la respuesta inmune (adyuvantes)**, para que la respuesta sea fuerte; inyectado solo, el antígeno induciría una respuesta mucho menor.
3. **Dar dos o tres dosis** espaciadas (en general cada 10, 15 o 30 días, según el modelo animal). Se aprovecha una propiedad de la respuesta inmune: el **primer contacto** con un antígeno genera una respuesta que se **amplifica** en el segundo y tercer contacto (memoria inmunológica).
4. **Sangrar al animal**, dejar coagular y separar el **suero**, que contiene los anticuerpos específicos contra el antígeno X: es el **antisuero**.
5. **Verificar** que el antisuero sea efectivo. Aunque se espera que el animal responda, hay que comprobarlo, porque los anticuerpos se usarán para un diagnóstico. Hay que saber: ¿el antisuero tiene realmente anticuerpos que reconocen el antígeno?; ¿qué tan sensible es (con cuántas cantidades mínimas de antígeno permite detectar)?; ¿sigue siendo útil, es decir, detecta efectivamente el antígeno? Esto se evalúa con la técnica de **ELISA**.

> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> El adyuvante es una sustancia que potencia la respuesta inmune frente a un antígeno. En la clase de vacunas la docente lo desarrolla con más detalle (ver el resumen de vacunas).

3.3 ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*)

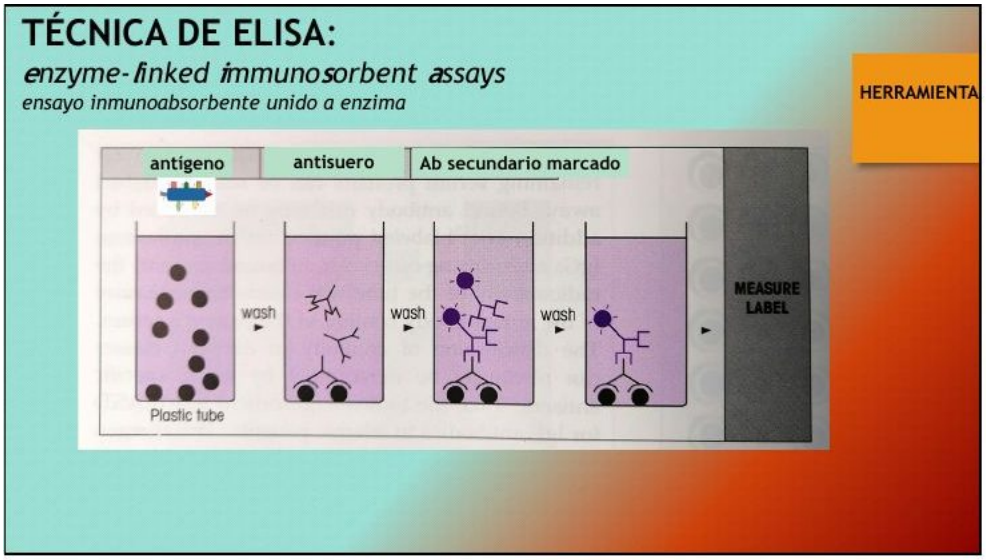
Qué es. ELISA son las siglas de **E**nzyme-**L**inked **I**mmuno**S**orbent **A**ssay, es decir, **ensayo inmunoabsorbente unido a enzima** (la docente aclara que no es el nombre de una mujer). El nombre describe la técnica: algo se **adsorbe** (se pega) a una superficie, interviene una reacción **inmunológica** (antígeno-anticuerpo) y hay una **enzima** involucrada en la detección.

Dónde se hace. Generalmente en **placas de 96 pocillos** (8 filas × 12 columnas). El esquema de la clase muestra un solo pocillo y los pasos sucesivos.

Pasos del ELISA para titular un antisuero (el ELISA "indirecto" de la clase):

1. **Sensibilizar (cubrir) el pocillo con el antígeno** de interés (que queda adherido a la superficie del plástico).
2. **Lavar** para eliminar lo que no se adhirió.
3. **Incubar con el antisuero** (suero del animal inmunizado). En el esquema hay tres anticuerpos con regiones variables distintas y solo uno reconoce el antígeno: este se une específicamente al antígeno y, por lo tanto, **queda retenido en la placa**; los otros no.

4. **Lavar** (por ejemplo con PBS): los anticuerpos que no reaccionaron con el antígeno se van; solo quedan los complejos **antígeno-anticuerpo específicos**.
5. **Agregar un anticuerpo secundario**, que es el que permite **evidenciar** que hay anticuerpos pegados. Este anticuerpo secundario **reconoce la porción constante (Fc)** de los anticuerpos del primer paso. Por eso se produce en **otra especie**: si el antisuero se obtuvo en ratón, el secundario es un **anti-IgG de ratón** (reconoce el Fc de las IgG de ratón). Tiene unida covalentemente una **enzima**.
6. **Lavar** el exceso de secundario.
7. **Agregar el sustrato** de la enzima, **incoloro**. La enzima lo convierte en un **producto coloreado**, que indica que en ese pocillo hubo reacción antígeno-anticuerpo primario, amplificada por el secundario y evidenciada por la actividad enzimática.
8. **Medir** el color en un **espectrofotómetro**.



Diapositiva 9: esquema del ELISA (antígeno adherido al pocillo, antisuero, anticuerpo secundario marcado, lavados y medición).

La docente explica la nomenclatura: el anticuerpo que reconoce al antígeno es el **anticuerpo primario** (Ab 1º) y el que reconoce al primario y lleva la enzima es el **secundario** (Ab 2º). Se abrevia "Ac" o "Ab" (anticuerpo/*antibody*).

Interpretación de una placa de titulación. En la foto de ejemplo, cada **fila** corresponde al antisuero de un **animal distinto**, y en las sucesivas **columnas** se hicieron **diluciones seriadas al medio** (puro, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16...). La aparición de **color** indica reacción positiva y, como el color se degrada gradualmente, además de positivo/negativo se puede **cuantificar** la reacción.

- Si todavía hay color a diluciones muy altas, significa que el animal produjo **mucha inmunoglobulina específica** (todavía la detecta aun diluida).
- El **título del suero** es la **inversa de la última dilución en la que el resultado fue positivo**. Ejemplo de la clase: si en la dilución 1/128 todavía hay reacción, el título es 128.
- Una columna lleva un **control positivo** y otra un **control negativo**.
- Para elegir qué antisuero usar para el diagnóstico se elige el de **título más alto**. En el ejemplo hay un animal que **no reaccionó**: por algún motivo no respondió a la inmunización.

Nota sobre la transcripción

La transcripción menciona "diluciones más altas por ejemplo acá 64 acá hasta 1 en 128" y "voy a elegir este 6 y no este"; el número del animal elegido no es claro. La diapositiva 10 aclara el eje de la placa: recíproco de la dilución del suero (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024), más una columna de control positivo (pos.) y otra de negativo (neg.), con un suero problema por fila. En la imagen una de las filas casi no desarrolla color (el animal que no respondió).



Diapositiva 10: titulación de antisueros por ELISA (placa de 96 pocillos; filas = sueros problema; columnas = diluciones seriadas).

3.4 Ventajas y desventajas de los policlonales

Aspecto	Policlonales
Ventajas	Producción **sencilla** (cualquier laboratorio con **bioterio** y capacidad de producir proteínas recombinantes); **económicos**; al ser una mezcla, detectan **varios epitopes del mismo antígeno simultáneamente**.
Desventajas	**Variaciones entre animales** (en la placa se vio que algunos responden muy bien, otros con título intermedio y otros no responden); **variaciones entre lotes** (repetir la inmunización en otro momento no asegura la misma respuesta); **reproducibilidad limitada**.

Para un diagnóstico clínico o humano se necesitan ensayos **reproducibles**, y las variaciones entre animales y entre lotes limitan mucho esa reproducibilidad. Esa es la motivación para buscar anticuerpos **monoclonales**.

4. Anticuerpos monoclonales

4.1 El problema y la solución de Milstein

Objetivo: obtener una línea celular que **crezca en cultivo**, que produzca **un solo tipo de anticuerpo** (una única especificidad, un único epitope) y con **alta afinidad**.

La idea ingenua sería aislar y cultivar clones de linfocitos B, cada uno de los cuales produciría un único anticuerpo. **El problema:** las células B secretoras de anticuerpos **no se pueden crecer en cultivo de manera ilimitada**; no tienen capacidad de dividirse indefinidamente (sirven como cultivo primario por un tiempo limitado).

La solución, **ideada por César Milstein** (investigador argentino que trabajó en Inglaterra), fue **fusionar** linfocitos productores de anticuerpos con **células de mieloma** (el mieloma es un cáncer de linfocitos, de células inmortales). La fusión genera una **célula híbrida: el hibridoma**, que combina:

- del **linfocito B**: la capacidad de producir el anticuerpo de interés;
- de la **célula de mieloma**: la capacidad de **dividirse indefinidamente** (inmortalidad).

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción escribe el nombre como "sharm instant" y "Cesar Milstein" no aparece textualmente; se normalizó a **César Milstein**, confirmado por la diapositiva ("César Milstein, hibridoma productor de anticuerpos monoclonales").

4.2 Etapas para obtener un anticuerpo monoclonal

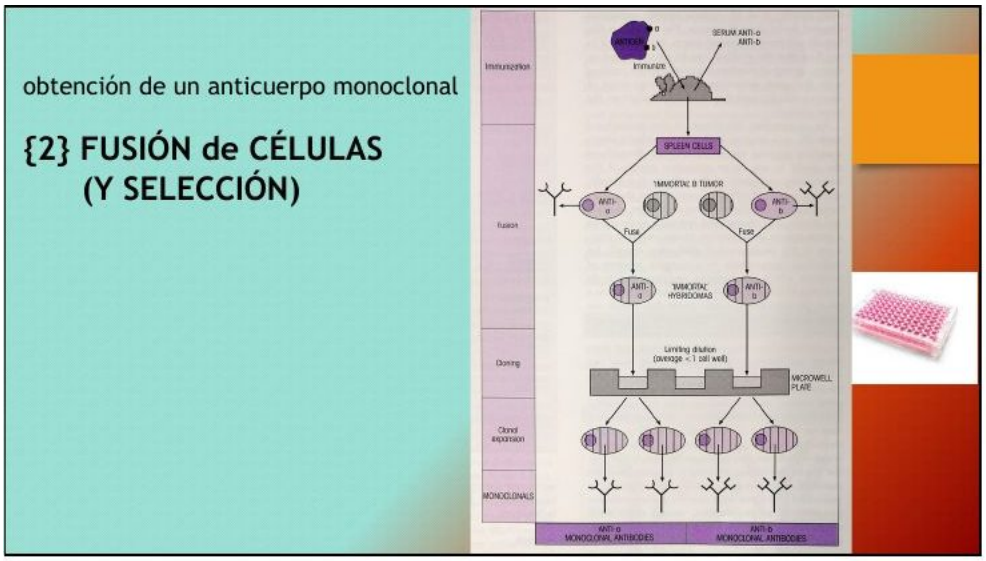
1) INMUNIZACIÓN + obtención del BAZO -> 2) FUSIÓN de linfocitos B con células de mieloma (y SELECCIÓN) -> 3) IDENTIFICACIÓN de clones y SELECCIÓN de clones positivos (ELISA), EXPANSIÓN

Etapa 1: inmunización del ratón

1. **Inocular** el antígeno, en varias dosis y con **adyuvante**.
2. **Verificar el título de anticuerpos** en suero por **ELISA** (si hay anticuerpos en suero es porque hay linfocitos B productores en el animal).
3. Cuando se identifica un animal con buen título, se lo **sacrifica**.
4. Se **extrae el bazo** y a partir de él se obtienen las **células (linfocitos)**.

Etapa 2: fusión y selección

Las células del bazo son una población **heterogénea**: algunas son linfocitos B que producen anticuerpos contra un epitope A del antígeno, otras contra el epitope B, y otras no producen anticuerpos útiles. Se las mezcla con **células de mieloma** en presencia de **polietilenglicol (PEG)**, compuesto que **favorece la fusión de las membranas** (sin él, la fusión sería muy ineficiente).



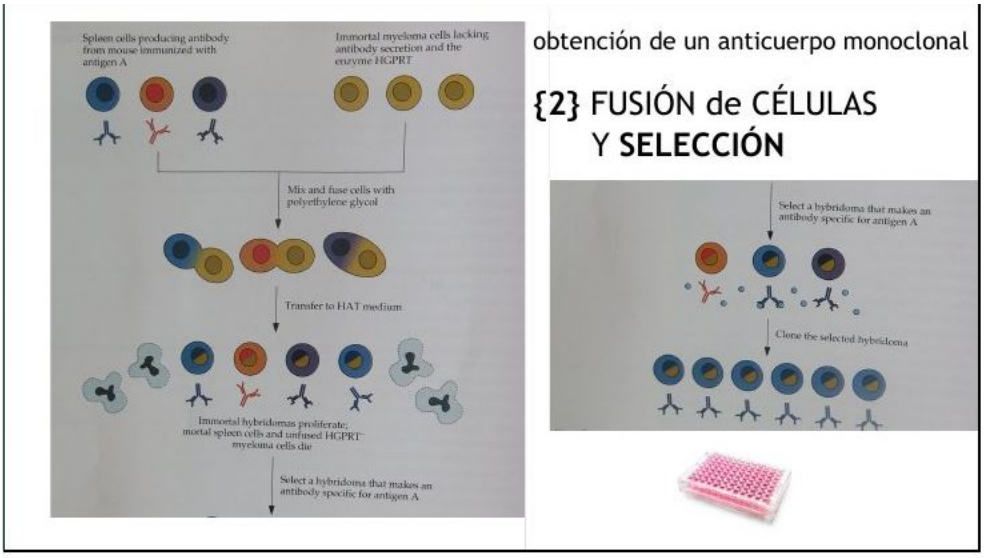
Diapositiva 15: esquema general: inmunización, fusión de células del bazo con mieloma, clonado por dilución límite (< 1 célula por pocillo) y expansión clonal.

Después de la fusión coexisten muchos tipos celulares: híbridos linfocito-mieloma, pero también linfocitos sin fusionar, linfocitos fusionados con linfocitos, mielomas sin fusionar y mielomas fusionados con mielomas. Hay que separar lo deseado de lo que no interesa, y para eso se necesita una **presión de**

selección.

La selección (medio HAT). Las células de mieloma que se usan **no son cualquier mieloma**: son **deficientes en la enzima HGPRT** (hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa), una enzima de la vía de síntesis de **purinas**. Las purinas son esenciales para sintetizar ácidos nucleicos. La mezcla se transfiere a un **medio selectivo (HAT)**, en el que:

- los **mielomas** sin fusionar o fusionados entre sí **no sobreviven**, porque al carecer de HGPRT no pueden sintetizar purinas y por lo tanto no pueden replicarse;
- los **linfocitos esplénicos** sin fusionar o fusionados entre sí **tampoco sobreviven**, porque no pueden dividirse ni multiplicarse *in vitro*;
- **solo sobreviven los híbridos linfocito-mieloma**: el mieloma aporta la **capacidad de división indefinida** y el linfocito aporta el gen de la **HGPRT**, que permite sintetizar purinas y ácidos nucleicos en el medio selectivo.



Diapositiva 16: fusión con polietilenglicol, transferencia a medio HAT y selección. Los híbridos proliferan; los esplenocitos (mortales) y los mielomas HGPRT- sin fusionar mueren.

> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> El nombre del medio (**HAT**) figura en la diapositiva 16 (la transcripción lo escribe "hat/hub"). Su composición (hipoxantina, aminopterina y timidina) es información externa: la aminopterina bloquea la síntesis *de novo* de nucleótidos, de modo que las células solo sobreviven usando la vía de rescate, que requiere HGPRT; eso explica por qué la deficiencia en HGPRT del mieloma permite seleccionar. Además, la transcripción describe a la HGPRT como "la primera enzima de la vía de síntesis de purinas"; en rigor pertenece a la vía de rescate, así que esa frase es dudosa y conviene verificarla con el video original.

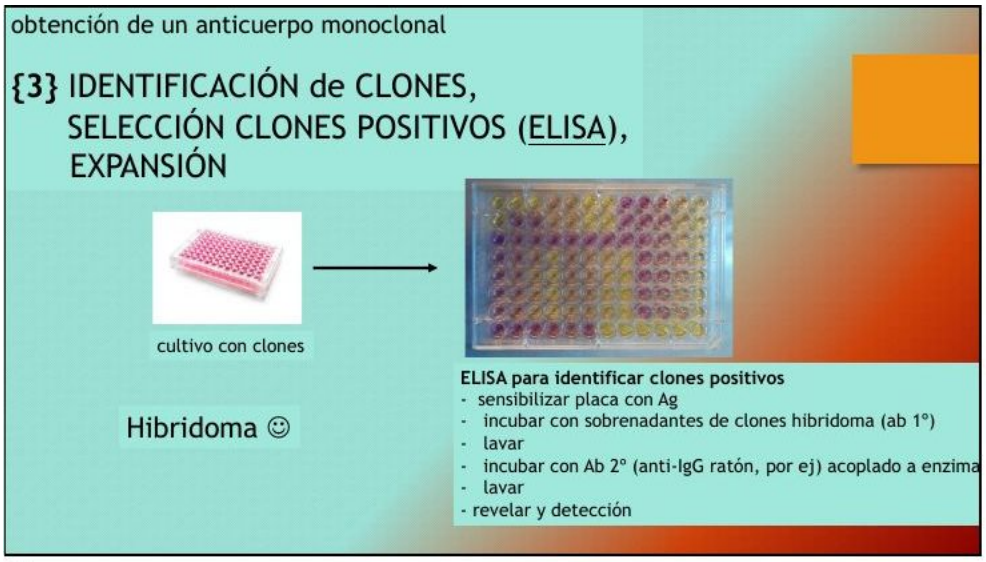
Clonado por dilución límite. Las células híbridas se siembran nuevamente en **placas de 96 pocillos**, **diluyendo** el número total de células de modo que, por probabilidad, haya **como máximo una célula por pocillo**. Entonces habrá muchos pocillos sin células, pero los pocillos con crecimiento derivan de una **única célula original** (un **clon**). Algunos clones producirán anticuerpos contra el epitope A, otros contra el epitope B, etc.: así, de un único antígeno con varios epitopes se obtienen **distintos anticuerpos monoclonales**.

Etapa 3: identificación de clones y selección de los positivos

Después de 1 a 2 semanas se observan los pocillos donde hay división celular (probable fusión exitosa). Falta comprobar que el híbrido **efectivamente produzca el anticuerpo de interés**:

1. **Sensibilizar** una placa de ELISA con el **antígeno** con el cual se inmunizó al ratón.

2. Incubar con el **sobrenadante del cultivo** de cada hibridoma (el anticuerpo primario).
3. **Lavar**.
4. Incubar con un **anticuerpo secundario** (por ejemplo anti-IgG de ratón) acoplado a una enzima.
5. **Lavar**, agregar sustrato, **revelar y detectar** (en el ejemplo, color amarillo). Los pocillos que dan color son los **clones positivos**.



Diapositiva 17: ELISA para identificar clones positivos: placa de cultivo con clones, placa de ELISA revelada (pocillos amarillos = positivos).

Luego se **verifica la especificidad** y que cada cultivo derive de un único evento de fusión (nuevas diluciones límite) y se **expande** la producción a placas y botellas más grandes para obtener **grandes cantidades** de anticuerpo monoclonal con la especificidad deseada.

4.3 Comparación policlonales vs. monoclonales

Característica	Policlonales	Monoclonales
Origen	Múltiples clones de linfocitos B (mezcla en el suero del animal)	Un único clon (hibridoma)
Epitopes reconocidos	Varios epitopes del mismo antígeno	Un único epitope
Producción	Fácil y económica; solo se requiere bioterio	Más compleja (fusión, selección, clonado, expansión)
Reproducibilidad	Variaciones entre animales y entre lotes	Alta: una misma línea celular produce siempre el mismo anticuerpo
Uso típico	Detección de varios epitopes simultáneamente	Alta especificidad y reproducibilidad en diagnóstico

> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> La mayor reproducibilidad de los monoclonales es una consecuencia lógica de que provienen de una línea celular única y no de animales distintos; la docente la plantea como la motivación de obtenerlos, y la comparación en la tabla es una síntesis de lo dicho en la clase.

5. Aplicaciones de los anticuerpos en el diagnóstico

Objetivo general: detectar un antígeno de interés en **mezclas complejas** (suero, orina). Ejemplos que menciona la clase y las diapositivas:

- **Hormonas polipeptídicas:** hormona de crecimiento (para estudiar niños con problemas de crecimiento), **gonadotrofina coriónica**, FSH, prolactina.
- **Marcadores tumorales:** antígeno prostático, receptor de IL-2 (IL-2r), receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFr), etc.
- **Enfermedades infecciosas:** herpes, HBV, HIV, etc. (antígenos que evidencian un virus, bacteria o parásito).

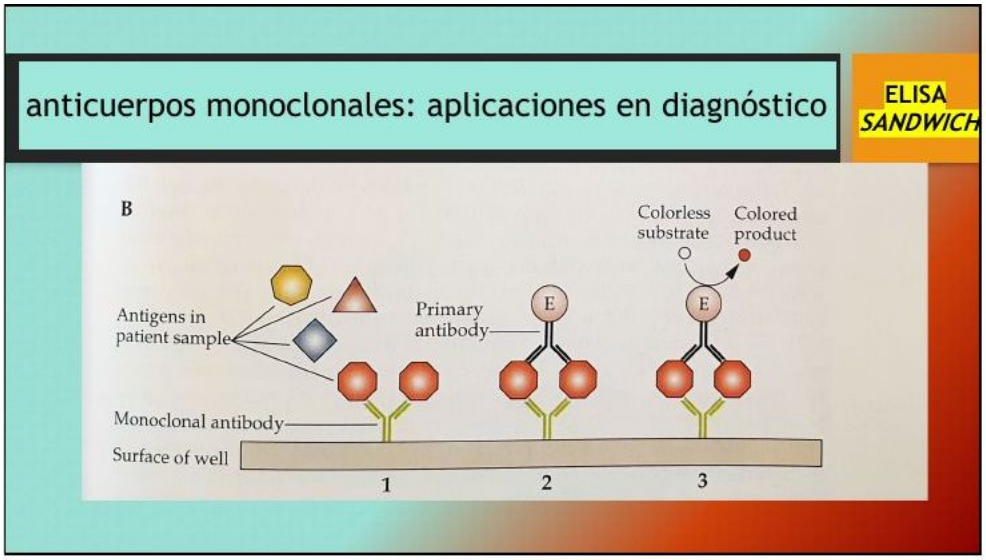
La docente aclara que hay muchas formas de usar anticuerpos monoclonales o policlonales en diagnóstico; el ELISA (y sus variantes) se usa muchísimo pero no es la única. Lo importante es entender la **potencialidad de los anticuerpos monoclonales como herramientas diagnósticas**.

5.1 ELISA tipo sándwich

Es una variante en la que, en lugar de fijar el antígeno a la placa, se fija un **anticuerpo**.

1. En el fondo del pocillo se fija un **anticuerpo monoclonal** con afinidad por la proteína que se quiere detectar (**anticuerpo de captura**).
2. Se agrega la **muestra compleja** (por ejemplo, suero de un paciente), que contiene muchas moléculas (en el esquema: triángulos, rombos, hexágonos amarillos y hexágonos rojos). El anticuerpo de captura **solo captura el antígeno de interés** (el hexágono rojo).
3. Se **lava**: todo lo demás de la muestra se va y solo queda el complejo anticuerpo de captura-antígeno.
4. Se agrega un **segundo anticuerpo monoclonal**, que reconoce **otro epitope del mismo antígeno** y está **acoplado a una enzima**.
5. Se agrega el sustrato: la enzima produce un **producto coloreado**.

Si la muestra del paciente **no** tuviera el antígeno, no habría nada que el segundo anticuerpo pudiera unir y **no habría color**. El nombre sándwich proviene de que el antígeno queda **entre dos anticuerpos** (en general monoclonales). Que los dos anticuerpos reconozcan **epitopes distintos** es lo que permite que ambos se unan al mismo tiempo a la misma molécula.



Diapositiva 19: ELISA sándwich. 1) anticuerpo monoclonal fijo captura el antígeno de la muestra del paciente; 2) segundo anticuerpo con enzima (E) reconoce el antígeno; 3) sustrato incoloro -> producto coloreado.

5.2 Tiras reactivas (*lateral flow*, inmunocromatografía): el test casero de embarazo

Son las "tiras reactivas" (también llamadas *lateral flow* por el flujo lateral de la muestra, o inmunocromatografía de afinidad). Se usan muy ampliamente y **no requieren infraestructura de laboratorio** (no hacen falta pipetas ni aparatos para leer la reacción): el resultado se ve a simple vista, a diferencia de un ELISA.

Qué detecta el test de embarazo: la hormona **gonadotrofina coriónica humana (hCG)**, que aparece en la **orina** de una persona embarazada como consecuencia del embarazo.

Cómo funciona:

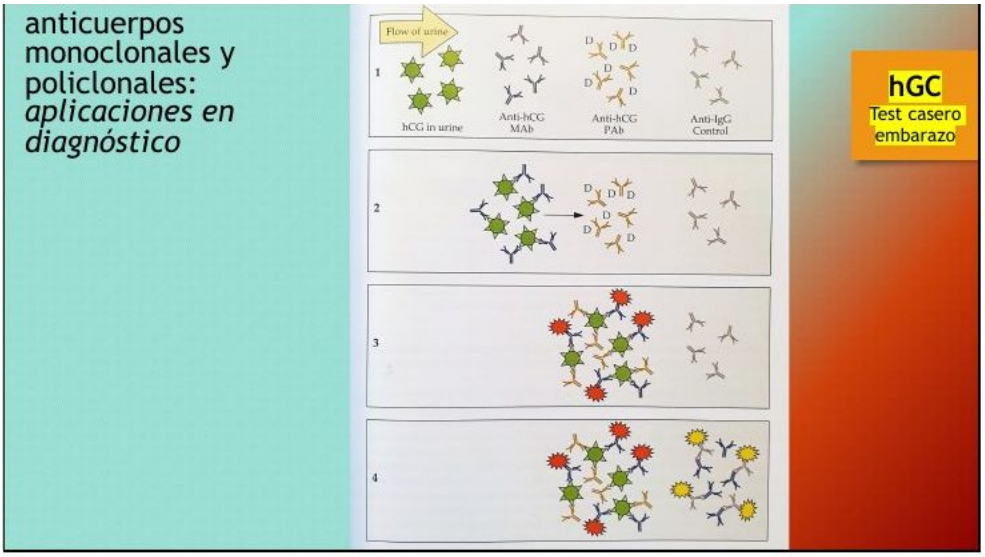
1. La orina se aplica en un **extremo de la membrana** y **asciende por capilaridad**.
2. En una zona hay **anticuerpos monoclonales anti-hCG conjugados** con un marcador (enzima/colorante), presentes **en exceso** y libres para moverse con el flujo. Si hay hCG en la orina, **se une a estos anticuerpos monoclonales**.
3. El flujo sigue y el complejo hCG-anticuerpo monoclonal llega a la **línea de prueba**, donde hay **anticuerpos policlonales anti-hCG fijos en la membrana**, que **capturan** el complejo: se acumula el marcador y aparece una **banda de color**.
4. Como los monoclonales marcados están en exceso, muchos siguen su recorrido sin haber unido hCG. Más adelante, en la **línea control**, hay anticuerpos **anti-Fc** (anti-inmunoglobulina) fijos en la membrana que reconocen la porción constante de los monoclonales marcados y los capturan **haya o no hCG** en la muestra: aparece una segunda banda.

Interpretación:

Resultado	Qué se ve	Significado
Positivo	Color en la línea de prueba **y** en la línea control (dos bandas)	Hay hCG y el test funcionó
Negativo	Color **solo** en la línea control	No se detectó hCG y el test funcionó
Inválido	**Sin color en la línea control**	El test no se desarrolló correctamente; el resultado **no es válido**

Nota sobre la transcripción

La explicación de la tira en la transcripción es confusa (se mezclan "conjugados a una enzima" y "die/colorante", y los anticuerpos mono y policlonales aparecen en posiciones superpuestas). La figura de la diapositiva 20 (cuatro paneles) rotula: el flujo de orina, la hCG, el anticuerpo **anti-hCG monoclonal (MAb)**, el **anti-hCG policlonal (PAb) con un marcador "D"** (*dye*, colorante) y el **anti-IgG de control**. En el panel 3 aparece color en el complejo hCG-anticuerpos y en el panel 4 aparece color también en la zona de control, lo que respalda la lectura de dos bandas en un resultado positivo. Qué reactivo es móvil y cuál está fijo, y si el marcador es enzima o colorante, no se distingue con claridad: es lo que conviene verificar. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].



Diapositiva 20: tira reactiva del test casero de embarazo (hCG), paneles 1 a 4: flujo de orina, formación del complejo, aparición de color en la zona de prueba y en la zona de control.

Test inverso (detección de anticuerpos). Si en lugar de anticuerpos se fijaran **antígenos**, se podrían captar **anticuerpos** de la muestra: es la estrategia de un test diagnóstico argentino para **dengue** basado en esta tecnología, desarrollado por una empresa local y en el cual participa un colega de la cátedra, quien según la docente lo contará más adelante.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción de este tramo es defectuosa (nombres de la empresa y del desarrollo ininteligibles). Solo se conserva el principio. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

5.3 Ejemplo: cáncer de ovario y la proteína HE4

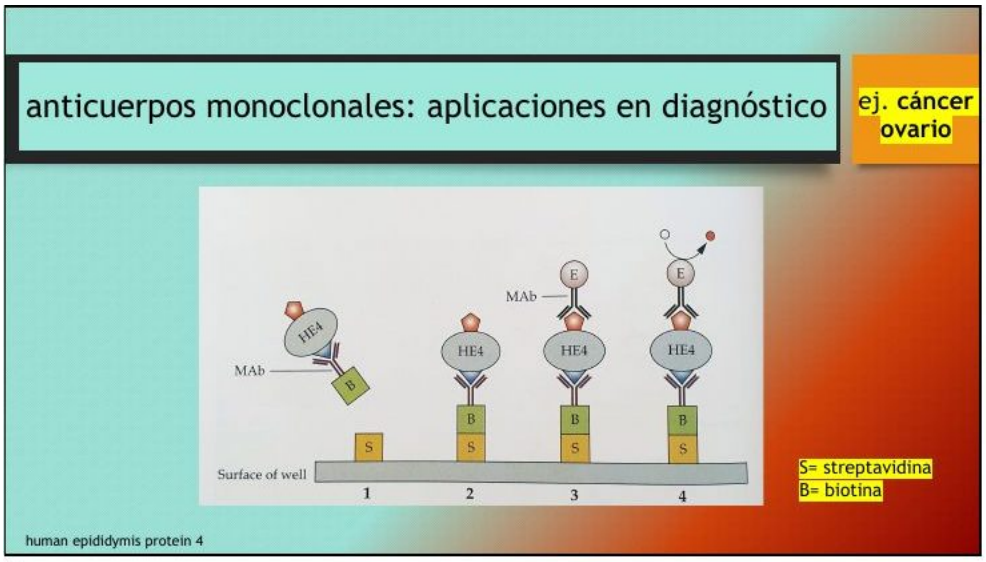
La docente presenta otro ejemplo de uso de monoclonales: el **cáncer de ovario** y la proteína **HE4 (*human epididymis protein 4*)**. Lo que se vio es que **HE4 aumenta** en personas con cáncer de ovario y se usa para evaluar el **pronóstico o la respuesta al tratamiento**, mediante el **dosaje** de esta proteína.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción de la parte que relaciona los niveles de HE4 con la efectividad del tratamiento es ilegible ("cuando el tratamiento está siendo efectivo más niveles de esta enzima de flushing..."). Se infiere que la idea es monitorear la respuesta al tratamiento a través de los niveles de HE4, pero la relación exacta (si bajan o suben con un tratamiento efectivo) no se puede confirmar con este texto. Además la docente se corrige a sí misma al decir "enzima": HE4 es una **proteína**. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Aquí la estrategia es una variante del sándwich que usa la interacción **estreptavidina-biotina**:

- La **estreptavidina** (S en el esquema) es una molécula capaz de unir **biotina** (B); una molécula de estreptavidina une hasta cuatro de biotina. La interacción es una de las **interacciones no covalentes más fuertes** que se conocen y se usa muchísimo como herramienta.
- Un **anticuerpo monoclonal anti-HE4 acoplado a biotina** se incuba con la muestra compleja. Si HE4 está presente, se forma el complejo **HE4-anticuerpo biotinilado**.
- Ese complejo se une a una **placa recubierta con estreptavidina**, que lo inmoviliza (la estreptavidina cumple el papel de "anclaje" del anticuerpo de captura).

- Se agrega un **segundo anticuerpo monoclonal anti-HE4 que reconoce otro epitope** del mismo antígeno (en la figura, un triángulo y un pentágono representan epitopes distintos), **acoplado a una enzima** que convierte un sustrato incoloro en producto coloreado.



Diapositiva 21: ELISA para HE4 con estreptavidina (S) y biotina (B): 1) pocillo recubierto con S; 2) anticuerpo monoclonal biotinilado unido a HE4; 3) y 4) segundo anticuerpo con enzima y reacción de color.

6. Diagnóstico directo vs. indirecto

	Diagnóstico directo	Diagnóstico indirecto
Qué se detecta	El **patógeno** o alguna parte de él (por ejemplo, el ADN del virus o una proteína de su superficie)	La **huella** de la infección en el individuo: típicamente los **anticuerpos**, es decir, la respuesta inmune
Qué se ve	El agente etiológico que causa la enfermedad	Una consecuencia o evidencia de su presencia
Requiere	En general **anticuerpos monoclonales** para detectar el antígeno del patógeno (y, por lo tanto, producir la proteína recombinante para inmunizar y obtener los monoclonales)	**Antígenos recombinantes** que capten los anticuerpos del paciente
Cuándo se usa	Cuando los métodos son lo bastante sensibles	Cuando el diagnóstico directo es difícil o los métodos no son suficientemente sensibles

Ejemplo del embarazo (docente): una **ecografía** donde se ve al bebé es un diagnóstico **directo**; en cambio, detectar la **hormona gonadotrofina coriónica** es **indirecto**, porque evidencia el embarazo pero no se está viendo el embarazo en sí sino una consecuencia suya.

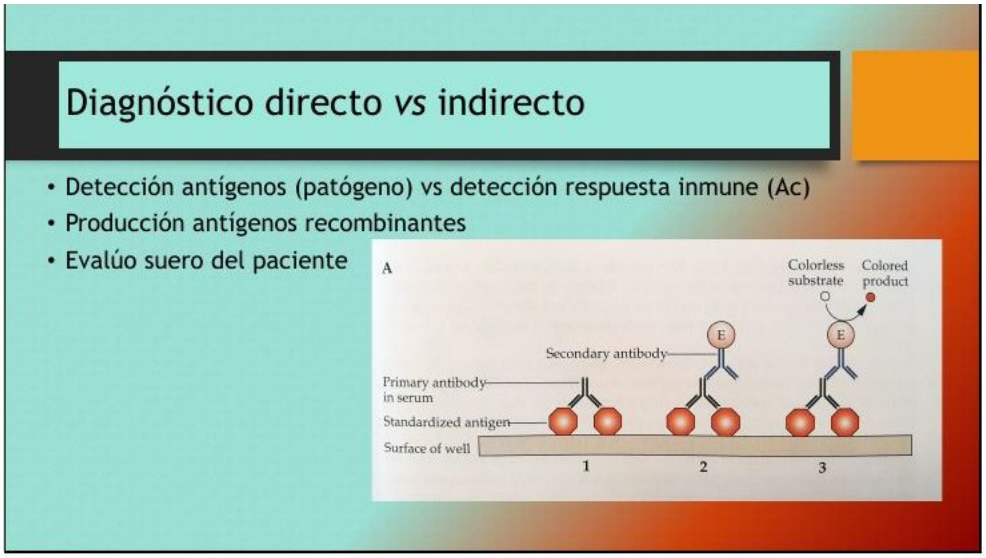
Por eso, la **producción de antígenos recombinantes** está íntimamente ligada a los diagnósticos moleculares que identifican marcadores proteicos, tanto para detectar anticuerpos (el antígeno recombinante se fija a la placa) como para obtener los anticuerpos con los que se detectan antígenos.

6.1 ELISA para diagnóstico indirecto (detección de la respuesta inmune)

1. Producir el **antígeno recombinante** y **fijarlo a la placa** de ELISA.
2. Incubar con el **suero del paciente**: el **anticuerpo primario** puede estar o no presente en la muestra.
3. **Lavar**.

4 Incubar con un **anticuerpo secundario**: al tratarse de una infección humana, es un **anti-IgG humana** (dirigido contra el Fc de la IgG humana), conjugado con una **enzima**.

5 Agregar el sustrato incoloro y medir el **producto coloreado por espectrofotometría**.



Diapositiva 22: ELISA indirecto: antígeno estandarizado fijo, anticuerpo primario presente en el suero del paciente, anticuerpo secundario con enzima y sustrato incoloro -> producto coloreado.

7. Ejemplo de actualidad de la clase: ELISA para COVID-19 (SARS-CoV-2)

La docente usa este ejemplo (la clase es de 2020, durante la pandemia) para mostrar que, con lo ya visto, se puede entender la **racionalidad** de una herramienta diagnóstica real. Se trata del **primer test serológico del país** para SARS-CoV-2, desarrollado por investigadores argentinos en tiempo récord.

Quién lo desarrolló. La docente dice que fue un grupo de una fundación en colaboración con investigadores de la UNSAM. Los recortes de prensa de la diapositiva 37 indican que el test se llama **COVIDAR IgG**, que su desarrollo fue liderado por científicos del **CONICET y del Instituto Leloir**, que fue validado con unos **5.000 análisis** en distintos centros de salud, que fue registrado en la ANMAT y que se podrían realizar unas **10.000 pruebas por semana**. La docente destaca que estos grupos **trabajaban en investigación básica** y que pudieron reorientarse porque en el país existe una **capacidad científica preinstalada**: sin esa base no habría sido posible.

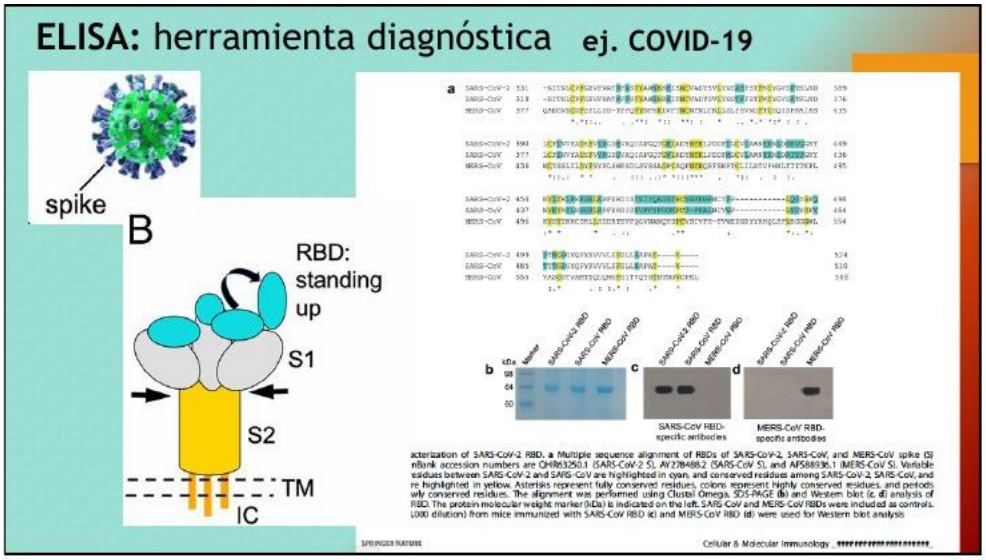
> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "fundación lugar", palabra mal reconocida; la diapositiva 37 la resuelve: se trata del Instituto Leloir (Fundación Instituto Leloir). La colaboración con la UNSAM figura en el audio, no en los recortes.

Fundamento. Es un ELISA de **diagnóstico indirecto** que detecta **anticuerpos anti-SARS-CoV-2** en el suero.

- Uno de los principales **antígenos de superficie** del virus es la proteína **Spike (S, "espina")**, con la cual el virus **interacciona con receptores de las células humanas** (el receptor ACE2) que permiten su internalización y la infección celular. La proteína Spike **no tiene un único epitope**, sino **múltiples epitopes**.
- Spike tiene una porción transmembrana, un tallo intracitoplasmático y, hacia afuera, **dos dominios** (la docente nombra S2 y otro dominio, que por contexto es S1). Dentro del dominio externo hay una región

llamada **RBD (*receptor binding domain*)**, la parte más externa, que es la que **interacciona con el receptor** y permite la entrada a la célula.

- La figura muestra un alineamiento de aminoácidos de la región RBD entre SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 y MERS: hay aminoácidos conservados (en amarillo), pero **muchas zonas son muy diferentes** entre los tres virus, lo que es relevante para la **especificidad** del test. La misma figura (diapositiva 23) incluye un *Western blot*: los anticuerpos de ratones inmunizados con el RBD de SARS-CoV reconocen el RBD de SARS-CoV-2 y el de SARS-CoV, pero no el de MERS-CoV, y los anticuerpos contra el RBD de MERS-CoV reconocen solo el de MERS-CoV. (Lectura de la figura; la docente solo comenta el alineamiento.)
- El gen de esa región fue **clonado y expresado de manera recombinante en células de mamífero**, y la proteína fue **purificada**. Se eligió un sistema de mamífero porque la proteína está **muy glicosilada** y, como se vio en la clase de modificaciones postraduccionales, la **glicosilación es muy relevante** para la **conformación del antígeno**, el tipo de **respuesta inmune** que genera y la interacción con otras moléculas.



Diapositiva 23: Spike (S1, S2, región transmembrana TM y citoplasmática IC; RBD en posición "standing up") y alineamiento de los RBD de SARS-CoV-2, SARS-CoV y MERS-CoV.

Esquema del ensayo (el de la clase): antígeno RBD fijo a la placa → **suero del paciente** (anticuerpo primario, potencialmente infectado o no) → lavado → **anticuerpo secundario marcado** (anti-IgG humana con enzima) → detección.

Qué significa un resultado positivo. Dan positivo no solo las personas que cursan una **infección activa**, sino todas las que **tuvieron contacto con el virus**: por ejemplo, alguien con infección asintomática que generó una respuesta inmune y se curó. La **huella** de ese paso, es decir los anticuerpos anti-Spike o anti-RBD, sigue estando. Por eso estos tests sirven para conocer la **circulación del virus en la población** de un país o región.

Ventajas del desarrollo nacional:

- En ese momento **todo el planeta competía por los mismos recursos** y quería testear masivamente.
- Costo mucho menor: la docente muestra que se puede comprar la proteína RBD purificada y dice que **1 mg cuesta unos USD 1.300** más envío. La captura del proveedor que muestra la diapositiva 25 (versión actual) lista **0,05 mg a USD 245 y 1 mg a USD 2.310**, es decir que el precio cambió entre versiones. En cualquier caso, producirla localmente baja muchísimo los costos y permite disponer de recursos que de otro modo no se tendrían.

Aclaración complementaria (no proviene de la clase)
La docente no desarrolla en este tramo los conceptos de infección activa vs. pasada más allá de lo dicho; la distinción entre un test que detecta **anticuerpos** (serología, indirecto) y un test que detecta el **ARN viral** (directo, por RT-PCR) aparece en el final de la clase (ver sección 8).

8. Enfoques diagnósticos basados en ADN (mención)

La docente solo los **nombra** ("se verán con detalle en otras materias del ciclo superior"). Lo mencionado:

- **Enfermedades genéticas:** en general consecuencia de **mutaciones**, muchas veces puntuales, a nivel del ADN. Se usan sobre todo en **diagnóstico prenatal**. Para cada gen hay **dos copias (alelos)**, una en cada cromosoma homólogo: a veces hay un alelo sano y uno enfermo; en otros casos tener la mutación en uno o en los dos alelos puede **predisponer** o dar **susceptibilidad** a la enfermedad, y no determinarla directamente.
- **Métodos para detectar mutaciones y alelos: hibridización con sondas**, **PCR**, **ligación** y **secuenciación**.
- **Detección de patógenos:** extracción de **ADN o ARN** y amplificación por **PCR** o **RT-PCR**.
- **Costo-beneficio:** al plantear un diagnóstico hay que elegir qué biomarcador conviene. En el caso de **COVID-19**, se detecta el **ARN viral** por **RT-PCR** y, en particular, por **RT-PCR en tiempo real (*real time* / qRT-PCR)**, que no solo amplifica la carga genética del microorganismo sino que además permite su **cuantificación**.
- **Medicina forense y filiación:** mediante **microsatélites de ADN**, regiones repetitivas del genoma formadas por la repetición de unas pocas bases (por ejemplo, menos de seis) un número variable de veces. El **número de repeticiones** (y por lo tanto el tamaño total del microsatélite) es **muy variable entre individuos**, lo que permite determinar filiaciones fácilmente.

Nota sobre la transcripción
La transcripción dice "más cinco bases por ejemplo que se repiten": por contexto se refiere a repeticiones cortas ("unas pocas bases", menos de cinco o alrededor de cinco). El número exacto no es claro.

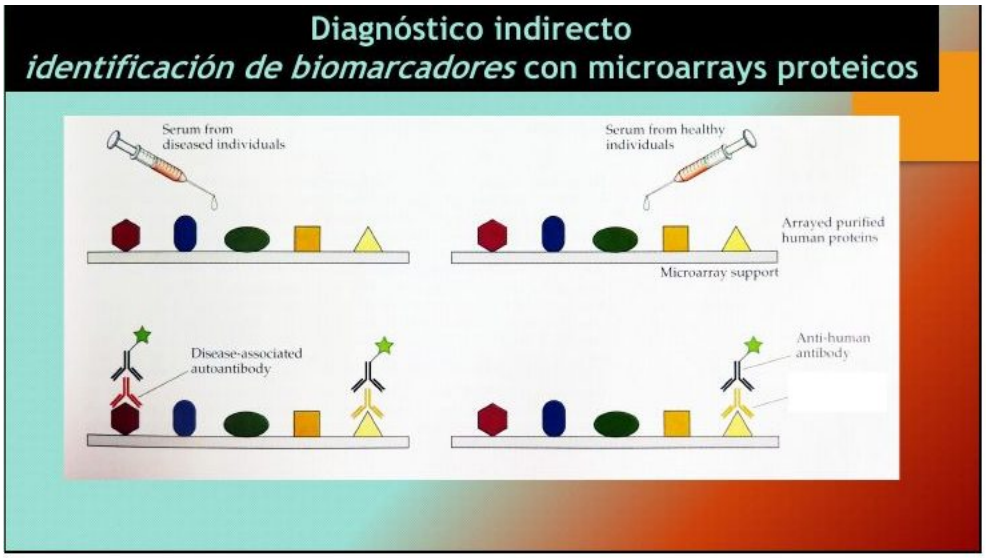
9. Contenido solo presente en las diapositivas: microarrays de péptidos

Estas diapositivas (diagnóstico indirecto, "identificación de biomarcadores con microarrays proteicos") **no están desarrolladas en la parte transcripta de la clase**; la transcripción llega al cierre sin referirse a ellas. Por eso se incluyen con lo que muestran y dicen las diapositivas, sin atribuir explicaciones a la docente.

Dato de las diapositivas
Ejemplo: identificación de antígenos y epitopes por **microarray de péptidos** para el diagnóstico de la **enfermedad de Chagas**.

Microarray de proteínas (diapositiva 30). El esquema muestra un soporte con **proteínas humanas purificadas** ordenadas en puntos (*array*). Se incuba **suero de individuos enfermos** en un soporte y **suero de individuos sanos** en otro. Si el enfermo tiene un **autoanticuerpo asociado a la enfermedad**, este se une a su proteína en el chip y se detecta con un **anticuerpo anti-humano marcado** (estrella verde); en el suero sano esa unión no aparece. Así, por comparación, se identifican **biomarcadores** (en este caso, autoanticuerpos): es un **diagnóstico indirecto** porque lo que se detecta es la respuesta

inmune.



Diapositiva 30: identificación de biomarcadores con microarrays proteicos (suero de enfermos vs. sanos sobre proteínas humanas purificadas).

Escaneo de péptidos e identificación de epitopes a escala genómica.

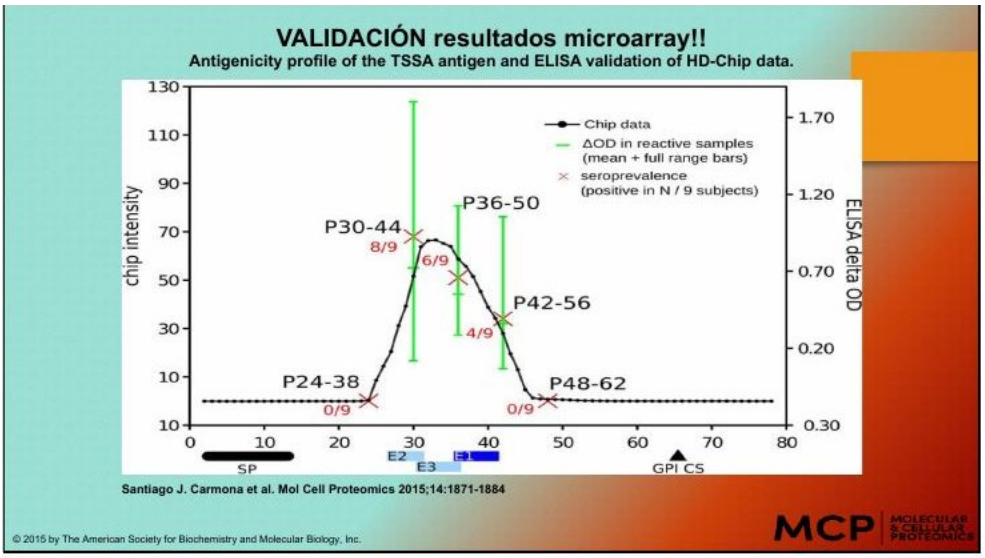
- Cada proteína se divide en **péptidos de 15 aminoácidos** que **se solapan entre ellos**. En el ejemplo de la diapositiva, la secuencia SVNLSILKFLGFEQTFKNSLTAAGTRPEDLKHNVCAACWLEVILKDEL se divide en SVNLSILKFLGFEQT, VNLSILKFLGFEQTF, NLSILKFLGFEQTFK, etc., desplazándose de a un aminoácido.
- Los péptidos se sintetizan sobre **chips de alta densidad** (alrededor de **200.000 péptidos** por chip), es decir, un **microarray**.
- Los chips se incuban con **sueros de infecciones naturales**: los anticuerpos del suero se unen a los péptidos que representan epitopes que ellos reconocen, lo que permite **mapear los epitopes** (escaneo de epitopes, cada péptido de 15 aa).
- La referencia de las diapositivas es Carmona et al., *Mol Cell Proteomics* 2015, que muestra el desempeño del mapeo de epitopes usando un único microarray y el **perfil de antigenicidad del antígeno TSSA** con **validación de los resultados del chip por ELISA**.

> **Dato de las diapositivas**
> Mensaje de la diapositiva: **los resultados del microarray hay que validarlos** (por ejemplo, con ELISA).

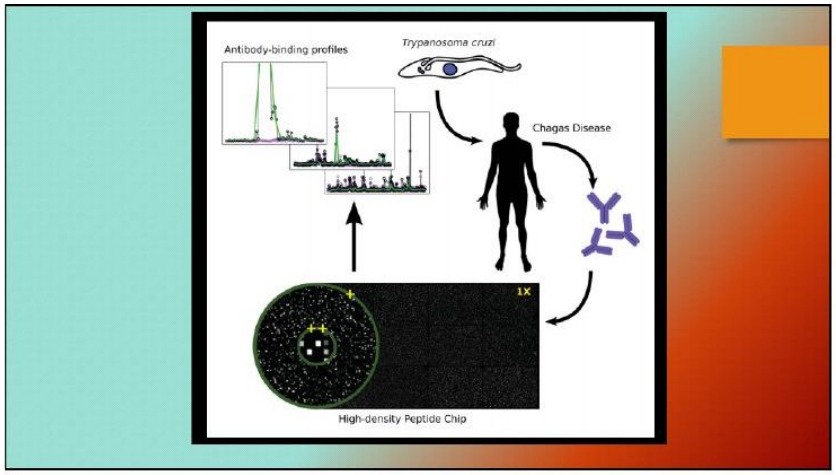
Resultados que muestran las diapositivas. En la diapositiva 33 se evalúa el desempeño del mapeo de epitopes con **curvas ROC (AUC)**: valores de 0,954, 1 y 0,99 para tres proteínas del parásito (CA-2/B13, proteína ribosomal P2 y proteína ribosomal L19), es decir, cercanos al máximo posible (1). En la diapositiva 34 se muestra el **perfil de antigenicidad del antígeno TSSA**: la intensidad de señal del chip según la posición en la proteína (línea negra) y la **validación por ELISA** de péptidos individuales (P24-38, P30-44, P36-50, P42-56, P48-62). Se indica la **seroprevalencia** (cuántos de 9 sujetos son positivos): 0/9, 8/9, 6/9, 4/9 y 0/9. Los péptidos de la región central dan señal alta en el chip y son reactivos por ELISA, y los de los extremos no: el chip y el ELISA coinciden. Por eso la diapositiva remarca: **¡validación de resultados del microarray!**



Diapositiva 32: escaneo de péptidos de 15 aminoácidos con desplazamiento de un residuo.



Diapositiva 34: perfil de antigenicidad de TSSA y validación por ELISA de los datos del chip (Carmona et al., 2015).



Diapositiva 35: anticuerpos de una persona con enfermedad de Chagas (T. cruzi) se unen a péptidos de un chip de alta densidad y generan perfiles de unión de anticuerpos.

Dato de las diapositivas

Aclaración sobre el solapamiento: la diapositiva dice "se solapan entre ellos en 1 aa", pero el ejemplo y el resumen del artículo (diapositiva 31: "overlapping 15mer peptides, 1 residue shift") muestran que cada péptido se **desplaza de a un aminoácido** respecto del anterior; por lo tanto, péptidos consecutivos **comparten 14 aminoácidos**. El artículo describe un chip con **más de 175.000 péptidos** que cubren la longitud completa de **457 proteínas de *Trypanosoma cruzi***.

10. Síntesis de la clase

La propia docente cierra repasando los temas: diagnóstico molecular y los conceptos de **sensibilidad** y **especificidad**; qué es un **biomarcador** y, en particular, los **biomarcadores proteicos**; qué es un **antígeno** y qué son los **epitopes**; la utilidad de los **anticuerpos** como herramientas inmunológicas para detectar biomarcadores proteicos y por qué es importante conocer su **estructura**; los anticuerpos **policlonales** y **monoclonales** (producción, características); el concepto de **fusión y selección** para generar hibridomas; sus **aplicaciones en diagnóstico** con los **ensayos inmunoenzimáticos (ELISA)**; y, finalmente, los **enfoques diagnósticos basados en ADN** (enfermedades genéticas, patógenos, medicina forense y filiación).

Relaciones conceptuales para recordar:

Proteína recombinante (clonado + expresión) -> inmunización de animales -> policlonales (antisuero) o monoclonales (hibridoma) -> ELISA (titulación, selección de clones) -> ensayos diagnósticos (sándwich, tiras reactivas)
Diagnóstico indirecto: antígeno recombinante fijo en la placa -> suero del paciente -> anti-IgG humana con enzima -> color
Diagnóstico directo: anticuerpo monoclonal que captura el antígeno del patógeno -> segundo anticuerpo con enzima (sándwich)

Bibliografía de la cátedra: *Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA* (Glick & Patten), capítulo "Molecular Diagnostics".